



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**FinanceFlow: Plataforma Web de Gestión
Financiera e Inteligencia Artificial para el Control
de Gastos Personales**

Curso: Construcción de Software I

Docente: Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado

Integrantes:

Sebastian Arce Bracamonte

(2019062886)

Brant Antony Chata Choque

(2020067577)

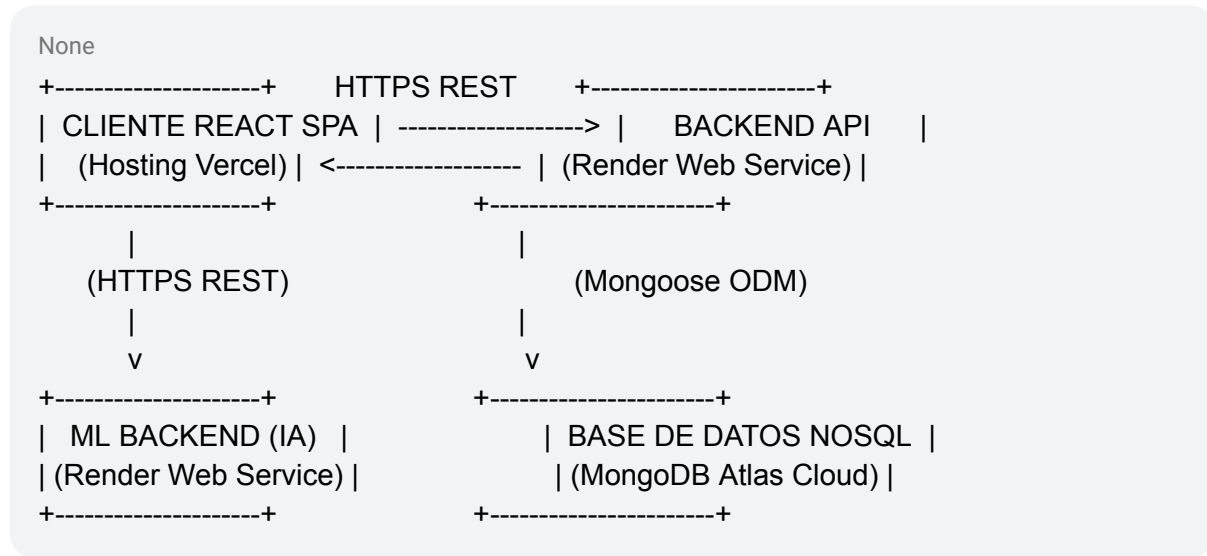
Tacna – Perú

2026

Plan de Despliegue

1. Arquitectura de Producción en la Nube

El sistema se aloja bajo un esquema de microservicios y despliegues serverless independientes:



2. Preparación y Configuración del Despliegue

2.1 Base de Datos (MongoDB Atlas)

1. Inicie sesión en MongoDB Atlas y cree un Cluster en la capa gratuita (Shared Tier M0).
2. Configure el acceso de red (Network Access) para permitir conexiones de red (0.0.0.0/0 requerido temporalmente por Render).
3. Cree un usuario administrador en Database Access, asigne permisos de lectura y escritura, y guarde la URI de conexión (MONGO_URI).

2.2 Backend API (Render)

1. Cree un nuevo Web Service en Render conectando su repositorio GitHub.
2. Ingrese las siguientes configuraciones de repositorio:
 - Root Directory: backend
 - Build Command: npm install
 - Start Command: npm start
3. Agregue las variables de entorno de producción en la pestaña Environment:
 - MONGO_URI: (Cadena de conexión de MongoDB Atlas)
 - JWT_SECRET: (Secreto aleatorio para cifrado JWT)
 - EMAIL_USER y EMAIL_PASS: (Credenciales SMTP de nodemailer para recuperación de cuenta)

4. Guarde y despliegue. Copie la URL pública generada por Render (ej. <https://financeflow-api.onrender.com>).

2.3 ML Backend (Render)

1. Cree otro Web Service en Render conectando el mismo repositorio GitHub.
2. Ingrese las siguientes configuraciones de repositorio:
 - Root Directory: ml_backend
 - Build Command: pip install -r requirements.txt
 - Start Command: uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port \$PORT
3. Importante: En la configuración del entorno o Dockerfile de Render, asegúrese de instalar el paquete del sistema tesseract-ocr y los datos del idioma español (tesseract-ocr-spa) para permitir la binarización de caracteres por pytesseract.
4. Despliegue y copie la URL pública del servicio de IA (ej. <https://financeflow-ml.onrender.com>).

2.4 Frontend React SPA (Vercel)

1. Conecte su cuenta de Vercel con el repositorio de GitHub.
 2. Cree un nuevo proyecto seleccionando el monorepo y defina la configuración:
 - Root Directory: frontend
 - Framework Preset: Create React App
 - Build Command: npm run build
 - Output Directory: build
 3. Agregue la variable de entorno en el panel de configuración de Vercel:
 - REACT_APP_API_URL: (La URL del backend en Render copiada en el paso 2.2 con sufijo /api)
 4. Presione Deploy. Vercel se encargará de compilar los estáticos e inicializar la CDN.
-

3. Pruebas de Humo Post-Despliegue (Smoke Tests)

Una vez completados los despliegues, realice las siguientes comprobaciones para garantizar la operatividad:

1. Acceso Inicial: Ingrese a la URL del frontend en Vercel y confirme que la vista redirige a la pantalla de Login al no detectar sesión.
2. Registro e Ingreso: Cree una cuenta de prueba y acceda. Verifique en MongoDB Atlas que el documento de usuario se guardó con el password cifrado mediante hash.
3. Registro Transaccional: Guarde un ingreso de S/. 2000 y confirme su listado en la tabla de ingresos y en la tarjeta de balance neto del Dashboard.
4. Prueba del OCR: Suba una imagen de voucher de Yape a través del formulario de movimientos y verifique que FastAPI responde con el monto extraído y la categoría asignada.
5. Borrado Lógico: Inactive la transacción registrada y verifique que el balance se reduce a cero, el registro se visualiza sombreado y el estado en base de datos cambia a 'inactivo'.